Link de comunicação óptica AM

1. Objetivo Geral

Projetar, implementar e caracterizar um sistema de comunicação modulada em amplitude (AM) utilizando uma fonte óptica para a transmissão e recuperação de sinais de áudio. O aluno poderá optar pela **construção física** do hardware ou pelo **desenvolvimento computacional** (Simulação/SDR).

2. Descrição das Modalidades

Opção A: Construção Física (Hardware)

Focada em eletrônica analógica e transmissão em espaço livre.

- **Transmissor:** Circuito com LED ou Diodo Laser, utilizando AmpOps para modulação de corrente.
- **Receptor:** Detector com fototransistor ou fotodiodo, seguido de filtro passa-baixa e amplificador de áudio.
- **Desafio:** Alcançar a maior distância de transmissão com clareza sonora.

Opção B: Implementação Computacional (Simulação/SDR)

Focada em Processamento Digital de Sinais (DSP) usando ferramentas como GNU Radio, MATLAB ou Python.

- **Transmissor:** Modelagem matemática da portadora e modulação AM digital.
- **Canal:** Simulação de ruído AWGN e interferências ópticas.
- **Receptor:** Implementação de detectores de envoltória digitais e filtros

3. Testes com Sinal de Áudio Real

Para ambas as modalidades, é obrigatório demonstrar a transmissão de uma fonte de áudio (música ou voz) em vez de apenas tons senoidais puros.

1. No Protótipo Físico (Hardware)

Os alunos deverão conectar uma fonte de áudio (celular, computador ou MP3 player) à entrada do transmissor.

- **Ponto de Medição:** Entrada do Transmissor vs. Saída do Alto-falante.
- **O que medir:**
    - **Ganho de Áudio:** Comparar a amplitude do sinal de entrada com a amplitude na saída do receptor.

- **Interferência Ambiental:** Medir como o som é afetado por obstáculos físicos cruzando o feixe óptico ou pela luz da sala.
- **Fidelidade Perceptiva:** Descrever a clareza do áudio recuperado (presença de chiados ou distorções).

Na Simulação Computacional

Os alunos deverão utilizar um arquivo de áudio (ex: .wav ou .mp3) como o sinal de mensagem.

- **Ponto de Medição:** Bloco "Source" (Arquivo Original) vs. Bloco "Sink" (Áudio Recuperado).
- **O que medir:**
  - **Distorção por Clipping:** Observar se os picos de volume do arquivo de áudio ultrapassam os limites da portadora, causando sobremodulação ($m > 1$).
  - **Análise Espectral (FFT):** Comparar o espectro de frequências do arquivo original com o sinal demodulado para identificar perdas de frequências agudas ou graves.
  - **Teste de Robustez:** Adicionar ruído simulado ao canal e identificar o limite onde a voz/música deixa de ser compreensível

4.Etapas e Entregas

O projeto é dividido em duas etapas principais, correspondentes às Notas 1 e 2.

Etapa 1: Planejamento e Concepção (Nota 1)

Entrega do **Relatório 1**, que deve funcionar como um roteiro de execução.

- **Identidade:** Nome fantasia e logotipo do protótipo.
- **Teoria:** Revisão sobre modulação/demodulação AM e componentes ópticos.
- **Projeto:** Diagrama de blocos detalhado do sistema (do áudio ao alto-falante).
- **Plano de Trabalho:** Cronograma de montagem ou codificação.

Etapa 2: Execução e Caracterização (Nota 2)

Montagem, ajustes, testes e apresentação final.

- **Relatório Final:** Deve conter a análise detalhada dos resultados e fotos/prints das medições.
- **Apresentação:** Demonstração funcional em aula (PowerPoint + Circuito/Software).

5. Roteiro de Testes Obrigatórios (Relatório 2)

Os grupos devem preencher as tabelas de caracterização conforme a modalidade escolhida:

Para Hardware (Físico)

1. **Cálculo do indice de modualçao:** Medir Vmax e Vmin no osciloscópio para calcular o índice de modulação.

2. **Teste de Alcance:** Tabela comparando a distância (cm) vs. a amplitude do sinal recebido (Vpp).

3. **Resposta em Frequência:** Gráfico de ganho para frequências de 100 Hz a 15 kHz.

Para Software (Computacional)

1. **Análise de SNR:** Tabela comparando o nível de ruído injetado (dB) vs. a fidelidade do áudio recuperado.

2. **Eficiência do Filtro:** Comparação entre diferentes ordens de filtros digitais na remoção da portadora.

3. **Espectro de Frequência:** Prints da FFT mostrando as bandas laterais da modulação AM.

6. Relatório

Relatório 1 (Nota 1)

Este relatório deve conter um roteiro para a elaboração do trabalho possibilitando a produção do conhecimento e sua sistematização sobre o tema específico a ser abordando. O tema abordado deve constituir-se no objeto de estudo. A indicação do tema da pesquisa é os primeiros passos para a elaboração do projeto.

O relatório deverá conter os seguintes itens:

- Capa
- Nome fantasia do sistema
- Logotipo do protótipo
- Identificação da Turma, Professor
- Nome, RA dos integrantes,
- Índice
- Resumo
- Introdução
- Justificativa da escolha do tema
- Escopo do projeto
- Plano de trabalho
- Concepção do link de comunicação
- Referências
- Anexo

O Relatório 2 (Final- Nota 2) deverá conter:

- Capa com: Título do projeto, Nome e RA dos Integrantes, professor responsável,

- Introdução com objetivos e descrição geral do projeto completo,
- Descrição detalhada das atividades desenvolvidas para aplicação específica;
- Diagrama de blocos ;
- Destacar a parte do diagrama de blocos do circuito
- Apresentação dos resultados;
- Discussão dos resultados obtidos;
- Comentários e conclusão final sobre o projeto desenvolvido;
- Referências.

7. Apresentação Final

- O grupo deverá preparar uma apresentação em POWER POINT para os dias da avaliação do projeto, destacando o projeto desenvolvido e os resultados alcançados.
- Na apresentação da nota 2 o grupo deverá também apresentar o circuito e o seu funcionamento;
- As apresentações estão programada para ocorrer conforme nas datas de avaliação postadas no SIGAA no horário da aula da sua turma, preferencialmente.